AK1037芯片
及AnyMicro1037解决方案



版本：V1.0.1
时间：2026年01月07日
广州安凯微电子股份有限公司

目录



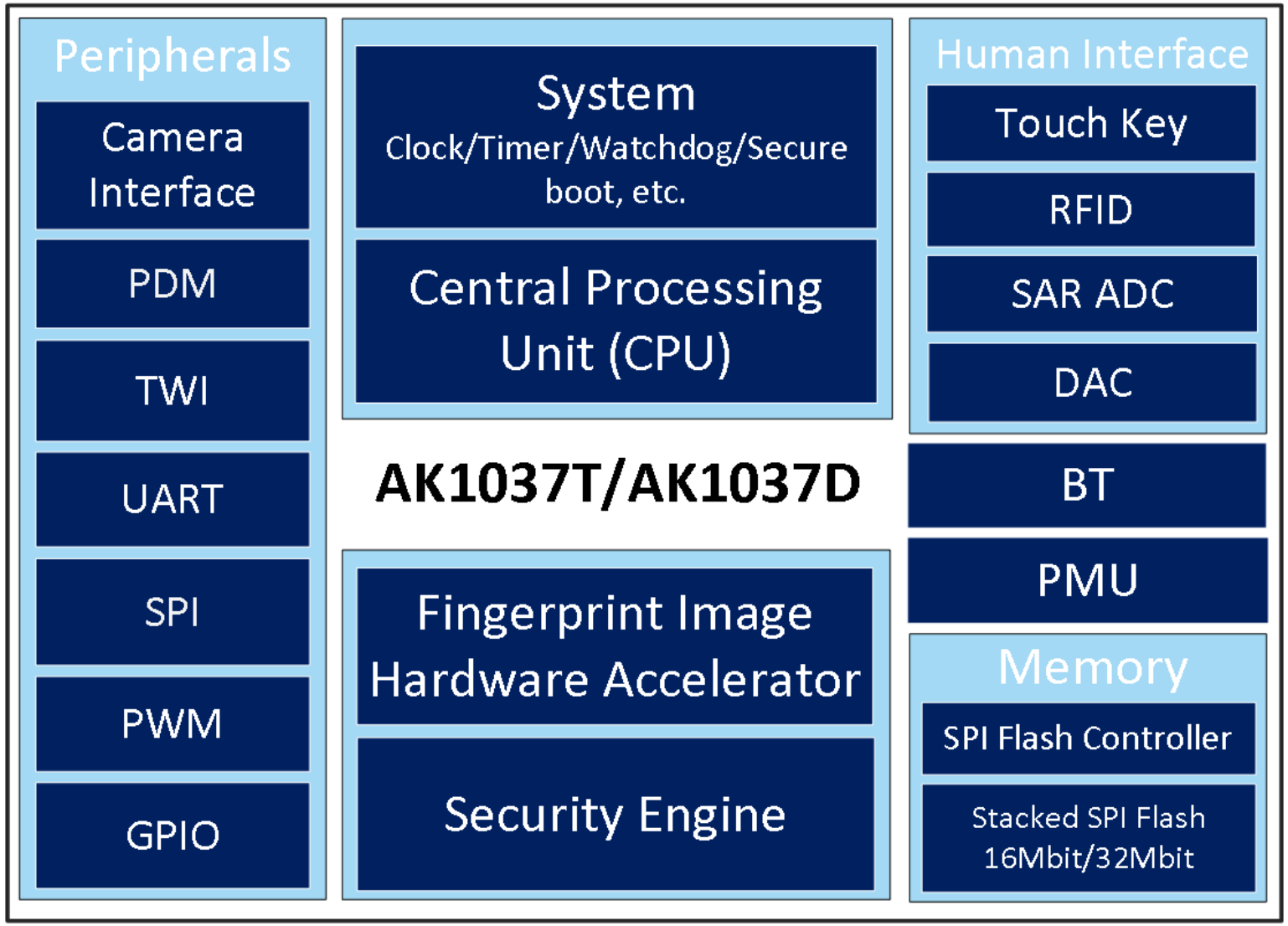
AK1037芯片功能介绍



AnyMicro1037 PDK介绍

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037T/D芯片功能框图



www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 1

CPU

- 32bit RISC CPU
- 典型工作频率271.2MHz，最高工作频率300MHz
- 内置FPU（浮点运算单元），支持单精度浮点运算

Memory

- 内置218KiB SRAM
- 集成2MiB/4MiB SPI NOR Flash

Bootstrap

支持安全启动和普通启动

- 支持SFC启动
- 支持SPI0启动
- 支持UART0启动

Working modes

- 正常工作模式
- 待机模式
- 低功耗探测模式
- 睡眠模式
- 深度睡眠模式

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 2

- **PMU**
  - 内置LDO电源与BUCK电源
  - 内置PWR Monitor，支持欠压检测与复位功能
- **Bluetooth**
  - 支持蓝牙协议v6.1
  - 支持1Mbps与2Mbps速率模式
- **RFID PCD**
  - 支持13.56MHz非接触式通信
  - 支持ISO/IEC.14443 Type A、Type B协议
  - 支持106kbps/212kbps/424kbps/848kbps速率模式
  - 支持低功耗探测模式
- **Touch Key**
  - 支持15路独立触摸通道
  - 支持低功耗探测模式
  - 支持环境自适应
  - 各通道灵敏度可独立调节
- **Audio DAC**
  - 支持一个24bit Sigma-Delta DAC
  - 支持MP3与WAV音频解码格式

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 3

RTC

- 支持实时时钟（RTC）功能
- 支持闹钟设置与读取
- 支持定时器时间的设置与读取
- 支持定时中断
- 支持独立RTC供电管脚

Security Engine

- 支持SM4、AES对称加密算法
- 支持SM2、RSA、ECDH、ECDSA、Ed25519、X25519非对称加密算法
- 支持真随机数生成器

Image Hardware Accelerator（IHA）

- 支持卷积算法
  - 卷积核最高支持7x7，输入图像尺寸最大支持256x256
- 支持汉明距离
  - 位宽支持64bit/128bit/192bit/256bit，位宽x向量长度为4096bit
- 支持一维滤波
  - 卷积核最高支持1x17，输入图像尺寸最大支持120x120
- 支持向量乘法
  - 支持哈达玛积运算和外积运算
- 支持欧式距离

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 4

◆ Camera Interface

- 支持1个8bit DVP接口
- 支持BT.601/BT.656协议
- 支持YUV4:2:2、RAW RGB数据输入格式
- 支持Only Y数据输出格式
- 分辨率最高支持640x480

◆ SPI Flash Controller(SFC)

- 支持主模式，用于外接SPI NOR Flash
- 最高工作频率100MHz
- 支持Standard SPI、Dual SPI 以及Quad SPI
- 支持XIP（eXecute In Place）、DMA和CPU数据传输方式
- 支持硬件轻量级加解密

◆ 通用SPI

- 支持两路通用SPI接口
- 支持主模式与从模式
- 支持Standard SPI和Dual SPI
- 支持双路CS片选（可外接2个SPI从设备）
- 主模式最高工作频率80MHz

◆ UART

- 支持6个独立UART接口，其中UART2支持硬件流控功能
- 波特率范围为95bps~6Mbps

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 5

- **PDM**
  - 支持1个PDM接口
  - 可外接两个数字麦克风
  - 采样率8kHz~96kHz

- **TWI**
  - 支持3个独立TWI（Two wire interface）接口
  - 支持主模式与从模式
  - 支持standard mode与fast mode两种通信速率模式
  - 支持SCCB协议

- **PWM**
  - 支持12个独立PWM
  - 占空比可调节
  - 输出状态支持高电平、低电平及高阻态
  - 支持单路 PWM 控制两路 LED

- **SAR ADC**
  - 内置1个12位SAR ADC
  - 支持8个通道，可用作电池电压检测，模拟按键输入或通用模数转换

- **Timer/Watchdog**
  - 支持3个Timer
  - 支持两种工作模式
    - ➢auto-reload mode
    - ➢one-shot count mode
  - 支持2个Watchdog

Anyka Microelectronics
www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AK1037芯片功能列表 6

- **Tsensor**
  - 支持芯片温度检测
  - 温度检测范围-40℃ ~ +125℃

- **GPIO**
  - 50个GPIO接口，10个AO_GPIO
  - 支持独立中断极性配置
  - 支持五种中断触发模式
    - ➢高电平触发
    - ➢低电平触发
    - ➢上升沿触发
    - ➢下降沿触发
    - ➢双边沿触发

- **Working Voltage**
  - Core标准电压：1.1V
  - IO标准电压：3.3V

- **Package**
  - 80-pin QFN with 8.0mm x 8.0mm x 0.85mm, 0.35mm pitch.

- **Working Temperature**
  - -25℃ ~ +75℃

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

目录

AK1037芯片功能介绍



AnyMicro1037 PDK介绍

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AnyMicro1037主流应用产品



全自动智能锁



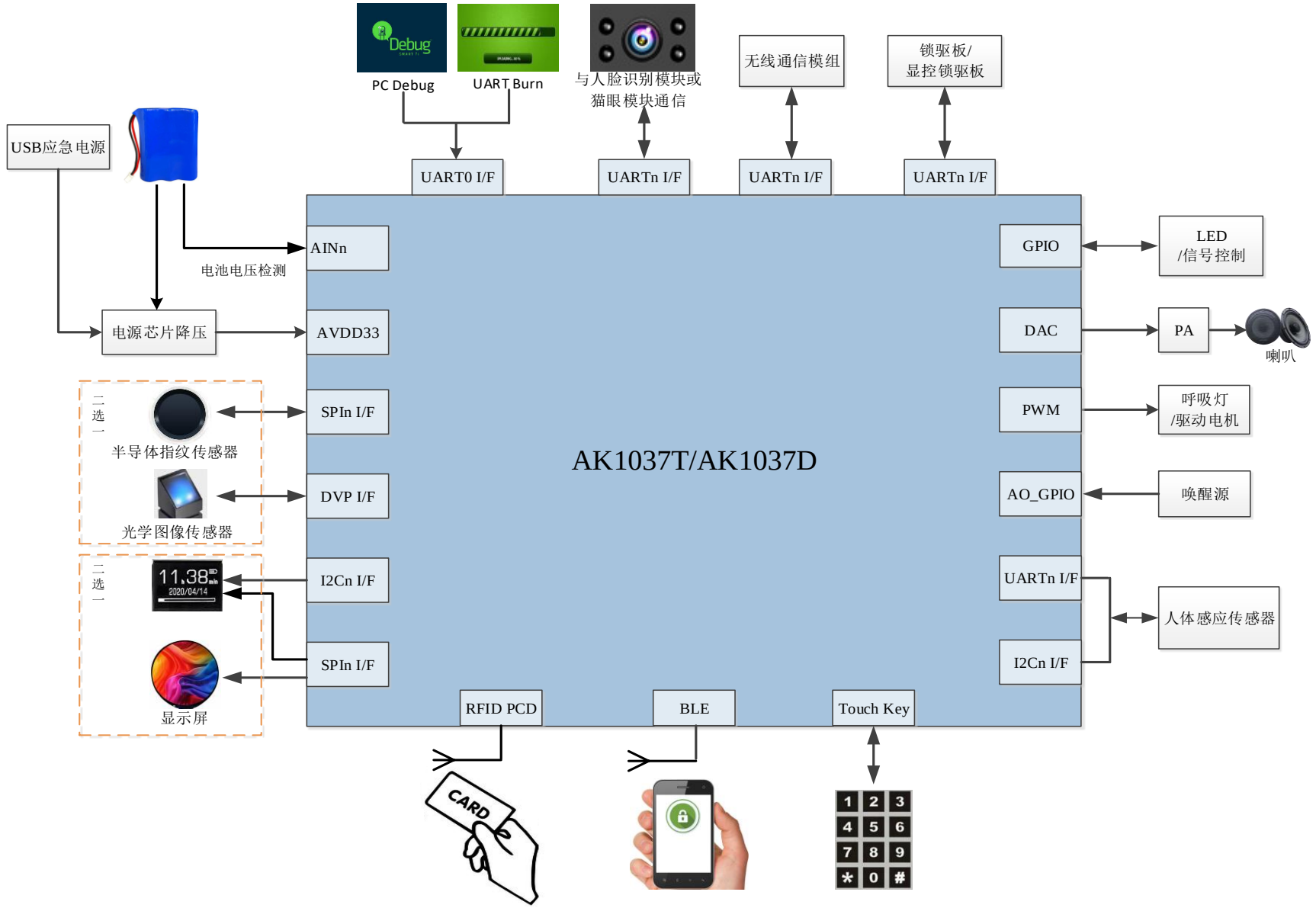
半自动智能锁



室内智能锁

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AnyMicro1037智能锁（锁控板）应用框图



www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AnyMicro1037 PDK功能

01 蓝牙

- 支持BLE广播通信
- 支持自定义广播数据
- 支持BLE连接通信
- 支持master与slave模式
- 作为master可以同时连接4个slave
- 支持通过BLE进行OTA升级

02 触摸按键

- 最多支持15路触摸通道
- 支持低功耗探测模式
- 支持环境自适应
- 各通道灵敏度可独立调节

03 RFID读写器

- 支持读写Type A类IC卡、CPU卡及Type B类卡
- 支持低功耗探测模式
- RFID发射驱动能力可配置

04 图形和显示

- 支持外接SPI与I2C接口显示屏
- 支持图像解码
- 支持RGB565、RGB666像素格式的图像处理与显示输出
- 支持240x300@30fps或300x360@20fps

05 音频

- 解码格式支持MP3与WAV（PCM格式）
- 支持8kHz和16kHz采样率
- 集成音频调试工具，支持对均衡器参数的配置与验证

06 指纹识别

- 支持外接 SPI接口指纹传感器
- 支持直接运行指纹识别算法，兼容160x160/112x96/100x88/88x88/80x64 等主流像素阵列

07 平台系统

- 支持裸机系统，以及RT-Thread Nano 3.1.3和FreeRTOS V10.5.1实时操作系统
- 支持RomFs、LittleFs文件系统
- 支持UART、TWI、SPI、SAR ADC、RTC、Timer、PWM、Watchdog、LCD/OLED等模块的系统驱动程序
- 支持单GPIO/PWM控制两个LED，节省管脚资源
- RISC-V64-unknown-elf-gcc交叉编译工具
- 开发环境：VSCode + CMake
- 支持锁控板应用代码，可通过“涂鸦”APP或“家门智神”小程序实现OTA升级、用户管理等功能

08 工作模式

- 支持五种工作模式
  - 正常工作模式
  - 待机模式
  - 低功耗探测模式
  - 睡眠模式
  - 深度睡眠模式
- 支持各工作模式之间灵活转换

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

关键性能指标1

功耗[注1]

- 睡眠模式[注2]：4μA
- 低功耗探键模式[注3]：5μA
- 低功耗探卡模式[注4]：8μA
- 低功耗蓝牙发广播模式[注5]：31μA
- 低功耗探测模式（探键+探卡+蓝牙广播+指纹探测）[注6]：40μA
- 待机模式[注7]：175μA

唤醒耗时

- 唤醒启动[注8]：2.7ms
- 按键唤醒[注9]：25ms
- 刷卡唤醒[注10]：116ms
- 指纹唤醒[注11]：139ms
- BLE唤醒[注12]：146ms

注：

1）功耗指AK1037D芯片在连续运行2分钟内的平均电流消耗。

2）芯片工作于睡眠模式。支持唤醒源：AO_GPIO引脚电平翻转、RTC定时器计时到达。

3）芯片运行于低功耗探测模式，以300ms为周期（时间可配置）从睡眠模式唤醒，执行按键检测任务。
支持唤醒源：AO_GPIO引脚电平翻转、RTC定时器计时到达、触摸按键按下。

4）芯片运行于低功耗探测模式，以1s为周期（时间可配置）从睡眠模式唤醒，执行刷卡探测任务，VDD13采用AK1037D芯片内部BUCK13供电。
支持唤醒源：AO_GPIO引脚电平翻转、RTC定时器计时到达、IC卡进入有效读取范围（有卡靠近）。

5）芯片工作于低功耗探测模式，以1s为周期（时间可配置）从睡眠模式唤醒，执行蓝牙广播发送任务。支持唤醒源：AO_GPIO引脚电平翻转、RTC定时器计时到达、BLE定时器计时到达。
测试条件如下：发射功率为-20dBm，广播数据长度23 字节，使用三信道（3-channel）广播，VDD13采用AK1037D芯片内部BUCK13供电。

6）芯片运行于低功耗探测模式，定时执行探键、探卡、蓝牙广播及指纹探测功能。探键、探卡、蓝牙广播功能的详细说明及测试条件分别参见注3）、注4）、注5）的描述。指纹传感器型号为BF83100A_4。

7）芯片工作于待机模式，VDD13采用AK1037D芯片内部BUCK13供电。支持唤醒源：AO_GPIO引脚电平翻转、GPIO引脚电平翻转、RTC定时器计时到达、触摸按键被按下、IC卡进入有效读取范围（有卡靠近）、AIN输入引脚电平翻转。

8）指芯片从被唤醒至进入应用程序入口的耗时。

9）指按键事件触发后，从系统恢复开始，至成功读取按键键值的总时间。

10）指刷卡操作完成后，从系统恢复开始，至完成IC卡ID读取的总时间。

11）指触摸指纹传感器后，从系统恢复开始，至成功获取指纹图像的总时间。测试指纹传感器型号为BF83100A_4。

12）从唤醒到蓝牙初始化完成的时间。

13）此页面相关数据基于PDK_V1.01测试得出，操作系统为 RTOS系统（RT-Thread Nano 3.1.3），后续将持续优化。

14）更多细节请参考《AnyMicro1037平台规格说明书》。

Anyka Microelectronics
www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

关键性能指标2

内存占用[注1]
系统占用内存空间合计24KiB

Flash占用[注2]
系统占用Flash空间合计87KiB

注：
1）系统占用内存空间包括：SBI程序、RAM中运行代码及全局变量相关数据。
2）系统占用Flash空间包括：操作系统内核、硬件抽象层（HAL）驱动库及C语言标准库。
3）此页面相关数据基于PDK_V1.01测试得出，操作系统为 RTOS 系统（RT-Thread Nano 3.1.3），后续将持续优化。
4）更多细节请参考《AnyMicro1037平台规格说明书》。

Anyka Microelectronics
www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AnyMicro1037 PDK关键元器件列表

器件名称	品牌	型号	规格或特征
Fingerprint Sensor	Betterlife	BF83112B_4	SPI 接口；LGA封装；采集面积：5.6x4.8mm²；分辨率：508DPI，像素阵列112x96
		BF83100A_4	SPI 接口；LGA封装；采集面积：5x4.4mm²；分辨率：508DPI，像素阵列100x88
	MRW	ECS112PW	SPI 接口；LGA封装；采集面积：5.6x4.8mm²；分辨率：508DPI，像素阵列112x96
		ECS088PX	SPI 接口；LGA封装；采集面积：4.4x4.4mm²；分辨率：508DPI，像素阵列88x88
OLED/LCD模块	Fangxiang	FX019BIN051	SPI 接口；屏幕尺寸：2.4寸；分辨率：240x300；驱动IC：NV3006A
晶振	ABEL	H32253212-D0028	频率：32MHz；负载电容：12pF；常温频差：±10PPM
		HM49D32.768-HC0001	频率：32.768kHz；负载电容：12.5pF；常温频差：±20PPM
	KNT	FAHA20CB-32.768K	频率：32.768kHz；负载电容：12.5pF；常温频差：±20PPM
音频功放	FM	TC8002D	SOP8封装；工作电压范围：2V~5.5V
	Tangcheng	XA7191DB	DFN-8封装；工作电压范围：2.5V~7V

注：更多详细的关键元器件型号，请参见 PDK中的《AnyMicro1037平台关键元器件支持列表》文档。

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

AnyMicro1037 PDK组成

产品开发包	开发包组件	组件说明		
PDK （Product Development Kit）	SDK （Software Development Kit）	AnyMicro1037_ SDK_V1.01	app_L3	锁控产品板应用工程
			app_ota	OTA升级应用工程
			app_mcu	MCU应用工程
			low_power	蓝牙低功耗应用工程
			library	库文件及头文件
			platform	平台代码
			tools	文件系统制作工具和烧录工具
			TuyaOS	提供涂鸦的蓝牙设备开发框架和丰富的组件库
		doc		● 平台SDK用户开发手册 ● 平台用户设备驱动接口手册 ● 烧录工具使用说明
		Quick Start Guide		快速开发文件
	HDK （Hardware Development Kit）	开发板		● 原理图 ● PCB ● BOM表
		锁控产品板		
		doc		● 硬件设计指南 ● PCB设计指南 ● Schematic checklist ● 无线产品天线设计指南 ● RFID天线匹配操作指南 ● RFID天线匹配参数计算公式 ● RFID调试说明
	Tools	tools		● 音频调试工具 ● SPI0串口烧录工具
		doc		● 音频调试工具使用说明 ● SPI0串口烧录说明

www.anyka.com ©2000-2026 安 凯 微 电 子 All rights reserved Anyka Confidential

ANYKA
芯 随 你 动

谢　　谢

